天心新昌路（天心大道－书香路）建设项目
“7·20”一般淹溺事故调查报告

长沙市人民政府事故调查组

2026 年 3 月 26 日

目　录

一、基本情况

（一）工程概况

（二）项目立项及批准情况。

（三）参建单位情况。

（四）有关管网调查情况

（五）有关水情水位情况

（六）现场勘查情况

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

（二）事故应急救援情况

（三）善后处置情况

三、事故原因

四、调查发现相关企业的问题

（一）湖南宏伟建设集团有限公司

（二）湖南万维盛通建设工程有限公司

（三）湖南长顺项目管理有限公司

（四）中建海嘉建设工程有限公司长沙分公司

五、项目监管情况

（一）建设项目安全监管情况

（二）存在的问题

六、对有关单位及人员的处理建议

（一）对有关企业的处理建议

（二）对企业有关责任人员的处理建议

（三）对有关公职人员的处理建议

（四）其他问责建议

七、事故主要教训

八、事故防范和整改措施建议

天心新昌路（天心大道－书香路）建设项目
“7·20”一般淹溺事故调查报告

2025年7月20日17时40分，天心区黑石铺新昌路（天心大道－书香路)建设项目工地发生一起淹溺事故，造成2人死亡、2人受伤，直接经济损失333.6万元。事故发生后，省市领导高度重视，先后对事故作出批示。省安委办对该事故调查处理工作进行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规以及省市有关规定，市人民政府决定提级调查，成立天心新昌路（天心大道书香路）建设项目“7·20”淹溺事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市公安局、市总工会、天心区人民政府为成员单位，邀请市纪委市监委派员参加，聘请有关专家参与事故调查工作，委托第三方机构进行技术分析鉴定。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、资料审核、技术分析鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，天心区新昌路建设项目“7·20”淹溺事故因相关企业主体责任落实不到位，排水管道井下作业施工组织现场管理不到位，排水管网上游短时降雨，导致下游管网内作业人员受困，井上人员冒险盲目施救等因素叠加导致的一起一般生产安全事故。

一、基本情况

（一）工程概况

新昌路（天心大道-书香路）项目（以下简称新昌路项目）作为天心区黑石铺片区城市更新项目一期7个项目之一，位于天心区黑石铺片区，道路呈西东走向，西起天心大道（现状路），东至书香路（现状路），路线全长约1039.118m。设计速度40km/h，规划路幅宽36m，横断面组成为5.25m（人行道）+25.5m（机动车道、非机动车道）+5.25m（人行道），双向六车道。

（二）项目立项及批准情况

2024年11月29日取得长沙市人民政府国土划拨红线，2025年1月9日，取得《建设用地规划许可证》（地字第430101202510002），2025年2月24日，天心区发展和改革局批复了《新昌路（天心大道-书香路）道路工程可行性研究报告调整报告》，建设单位由原建设单位长沙市天心城市建设投资有限责任公司调整为长沙市天心城市更新投资建设运营有限公司。2025年2月24日，取得长沙市天心区住房和城乡建设局初步设计批复（天住建审〔2025〕6号），2025年3月11日，取得《建设工程规划许可证》（建字第4301032025GG0043527号），2025

年3月28日，完成勘察文件审查（编号2025SZ00419（430100）-S180070059-KH），2025年3月31日，完成施工图设计文件审查（编号2025SZ00419（430100）—S180070059—SH），2025年6月25日，取得《建设工程施工许可证》（编号430100202506250402）。

（三）参建单位情况

1.项目建设单位。长沙中建国际黑石片区投资建设有限公司（以下简称“中建黑石片区投资公司”），统一社会信用代码914301OOMACLlRMY53，成立于2023年6月2日，注册地址为长沙市天心区黑石铺街道雀园路568号创谷产业园1栋1层106房，注册资本金1000万元人民币，法定代表人蒋×。经营范围为以自有资金从事小投资活动，商业综合体管理服务，市政设施管理，规划设计管理，工程管理服务，物业管理，园区管理服务，城市公园管理，城市绿化管理等。

中建黑石片区投资公司控股股东为长沙市天心城市更新投资建设运营有限公司（简称“天心城更公司”），持有51%的股份，第二股东为中建国际投资集团有限公司（HK），持有47%的股份，第三股东为中建国际投资集团有限公司（简称“中建国际公司”），持有1%的股份，第四股东为中建海嘉建设工程有限公司“中建海嘉公司”，持有1%的股份。

2024年11月25日，天心城更公司（甲方）、中建国际投资集团有限公司（HK乙方一）、中建国际公司（乙方二）、中

建海嘉公司（乙方三）、中建黑石片区投资公司（丙方）签订《天心区黑石片区城市更新项目之投资合作协议》（承继协议），本协议生效后，在丙方设立前，甲方、乙方作为丙方股东代替丙方履行《投资合作协议》及其补充协议实施的法律行为，丙方同意承继。

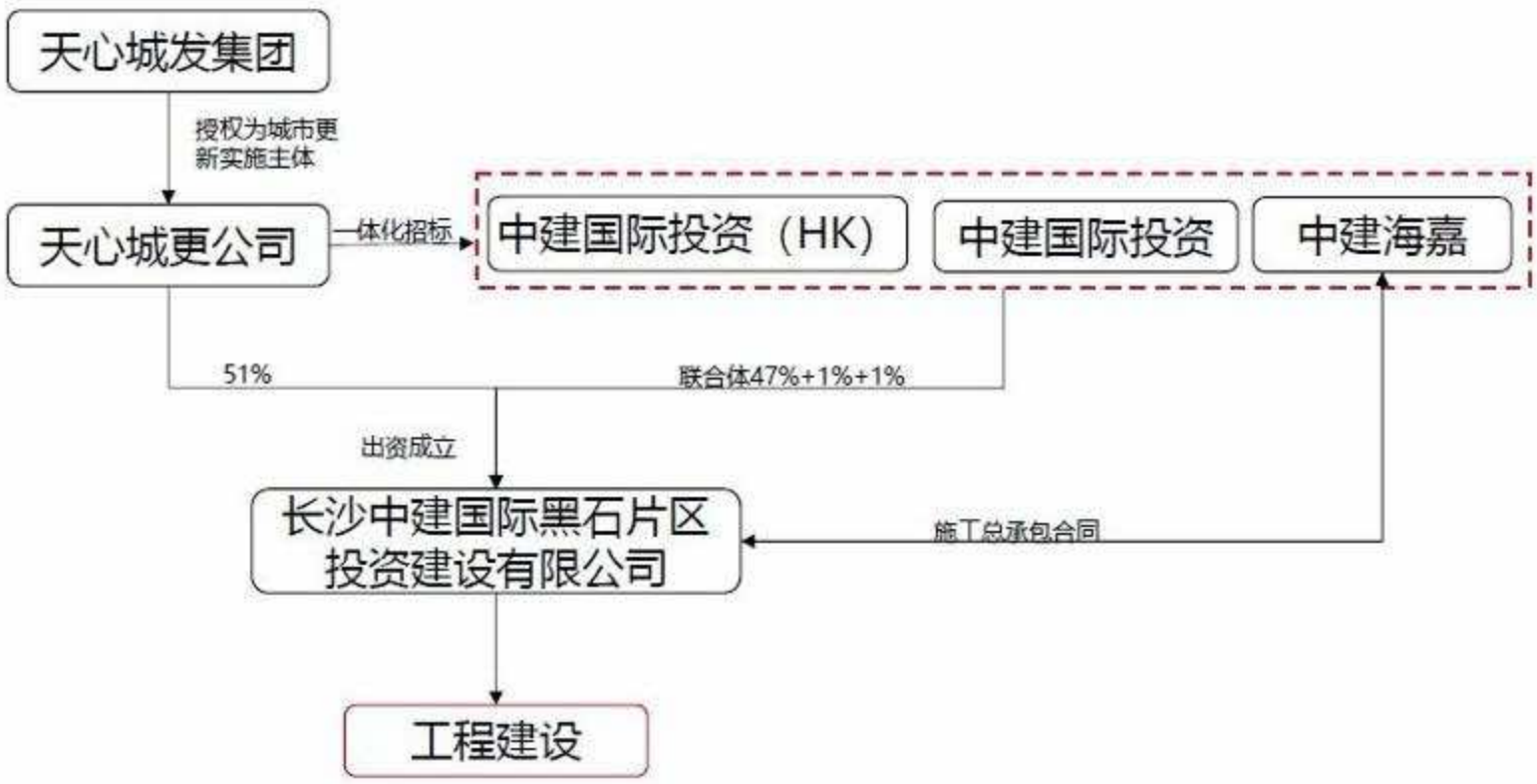


图 1 天心区黑石铺城市更新片区项目合作模式示意图

2.项目监理单位。湖南长顺项目管理有限公司（以下简称“湖南长顺管理公司”），统一社会信用代码 91430000183809952D，成立于 1998 年 3 月 5 日，注册地址长沙市雨花区新兴路 268 号，法定代表人为黄×。经营范围为建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工等。2023 年 12 月 22 日，住建部颁发了工程监理资质为可承担所有专业类别建设工程项目的工程监理业务、可以开展相应类别建设工程项目管理、技术咨询等业务资质证书。

2024 年 11 月 11 日，中建黑石片区投资公司与湖南长顺管理公司签订《天心区黑石铺城市更新片区新联路、春明路、新昌路项目全过程工程咨询合同协议书》，明确工程监理服务期限 2024 年 11 月 12 日至 2028 年 11 月 12 日，本项目全面施工监理服务，包括但不限于从施工准备阶段，经施工阶段至缺陷责任期结束全过程监理服务，包括工程质量控制……、安全文明施工和配套工程安装监理服务等。2024 年 12 月湖南长顺管理公司任命张×为项目总监、彭×明为专监、刘×成为监理员。

湖南长顺管理公司项目部制定了监理规划和安全监理规划，对施工单位综合应急救援预案和专项施工方案进行了审定，例行了工程施工安全质量巡查，并做了监理日志、危大工程及安全监理检查巡查记录。

3.总承包单位：中建海嘉建设工程有限公司（简称“中建海嘉公司”），公司地址：佛山市禅城区，公司成立于 2021 年 1 月 27 日，统一社会信用代码：91440604MA55X7JC98，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），企业法定代表人刘×平，具有市政公用工程施工总承包一级资质，持有安全生产许可证，编号（粤）JZ 安许证字〔2021〕054540，有效期：2024 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日。

中建海嘉建设工程有限公司长沙分公司（简称“中建海嘉公司长沙分公司”），分公司注册地址长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1 层 107 房，分公司成立于 2023 年 3 月 10 日，

统一社会信用代码：91430103MACBAGJU3H，主要负责人李×，经营范围包括一般项目：凭总公司授权开展经营活动。为中建海嘉公司的分公司。

2024年12月6日，中建黑石片区投资公司与中建海嘉公司、中建海嘉公司长沙分公司签订天心区黑石铺片区城市更新项目一期实施建设项目施工总承包合同，就安全文明施工明确约定：合同履行期间，合同当事人均应遵守国家和工程所在地有关安全，承包人在动力设备、输电线路、地下管道……以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。双方同意承包人中建海嘉公司成立并授权的中建海嘉公司长沙分公司办理工程结算及收取工程款，并由承包人中建海嘉公司长沙分公司向发包人开具工程款专用发票，承包人中建海嘉公司长沙分公司按照本合同约定和发包人要求为发包人提供相应服务。

经查，中建海嘉公司制定并印发了安全生产责任制、安全生产监督管理制度、安全操作规程。2022年3月20日，中建海嘉公司任命孙伟昌为公司安全总监、卢健文为安全生产监督管理部经理；2025年2月14日任命何×志为新昌路（天心大道－书香路）建设项目项目经理、吴×鹏为项目技术负责人、刘×雨为项目安全总监，叶×任为专职安全员等。2025年2月17日项目部建立了项目经理、施工主管（施工员）、安全员全员安全生产责任制，制定了有限空间作业审批制度、新昌路项目综合应急预案、

拟定了有限空间作业专项施工方案，应急预案和有限空间作业专项施工方案均通过湖南长顺管理公司批准，方案符合要求。项目部分别于6月26日、7月2日、7月9日、7月16日召开了安全周例会，分析总结近期安全情况，安排下一步安全检查重点。

4.专业分包单位：湖南宏伟建设集团有限公司（简称“湖南宏伟公司”），公司地址：茶陵县马江镇政府院内，公司成立于2010年6月1日，统一社会信用代码为91430224554935991U，法定代表人为谭×芳，注册资本为12980万元，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含建设工程施工、建设工程设计、住宅室内装饰装修、施工专业作业等。具有建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包二级资质，持有安全生产许可证，编号（湘）JZ安许证字〔2011〕000115，有效期：2024年5月8日-2027年5月7日。

2025年2月中建海嘉公司长沙分公司与湖南宏伟公司签订《天心区黑石铺片区城市更新项目新昌路建设工程施工承包合同》，合同明确天心区黑石铺片区城市更新项目新昌路建设工程施工承包，包括道路软基处理（不含软土开挖外运）、场内土方挖填平衡、道路附属构筑物、边坡防护、人行道铺装、地道工程、绿化工程、排水工程、绿色及安全文明施工等工作。双方签订了安全协议，湖南宏伟公司对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

湖南宏伟公司与中建海嘉公司长沙分公司签订合同后，任命

孙×琦为项目经理，负责全面统筹项目安全生产工作；吴×俊为项目技术负责人，负责安全技术方案审核、安全技术交底；邓×勤为安全管理部负责人，负责日常安全监督、检查及组织培训；陈×虹为施工负责人，负责施工现场进度、安全管理及班前安全交底。

5.劳务单位：湖南万维盛通建设工程有限公司（简称“湖南万维公司”），公司注册地址长沙市天心区赤岭路209号万润商业中心万润璞瑆时光21010-21013，公司成立于2016年6月6日，统一社会信用代码91430103MA4L4RQF7U，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），企业法定代表人陈×盛，注册资本为1000万元，具有施工劳务不分等级资质，持有安全生产许可证，编号（湘）JZ安许证字〔2024〕000729，有效期：2024年3月15日-2027年3月15日。湖南万维公司为新昌路顶管施工劳务班组。

2025年3月30日，湖南万维公司与湖南宏伟公司签订新昌路项目道路工程水平定向钻拉管工程劳务施工合同，范围拉管、工作/接收井（坑劳务分包），水平定向钻包人工、包辅材、包机械设备、包安全文明施工包对外协调的承包方式，其中工作、接收井（坑）包含所有材料。合同总价62110元。

合同要求湖南万维公司应服从湖南宏伟公司的统一领导和管理，加强职工的组织纪律性教育，生产中做到有章必循、违章必纠；建立健全安全组织机构，设立具备相应的安全负责人、专职安全员及班组兼职安全员，在施工过程中需积极与湖南宏伟公

司专职安全员对接，接受湖南宏伟公司统一管理。

（四）有关管网调查情况

事故发生的排水井（WS0074），属天心区新开铺纳污区，位于天心大道与新竹路交叉路口，服务范围：南起三环线，北至二环，东起芙蓉路，西至湘江，纳污范围约 22.93k ㎡，现状基本为截流式合流制排水体制。

天心大道作为主干道路，道路下方敷设有合流管与污水截污干管。在天心大道南三环至新昌路段，道路西侧机动车道下方自南向北敷设有一根 DN1200 截污干管，管道最终向北接入豹子岭污水泵站，现状管道埋深 6～10m；道路东侧机动车道下方敷设有 DN600～DN2000 合流管道，管道埋深在 3～5m。

本段天心大道 DN1200 截污干管收集了天心大道以东至纳污区边界范围内约 5.34km² 范围内的污水，主要服务黑石铺与先锋街道范围内蓝天路、老甫冲路、雀园路、黑石路、九峰路、书香路等沿线区域。

经勘查，本段截污管道有 5 处横向管道接入，其中 2 处为黑石路、雀园路合流管道末端截污井将合流水截污进入本段管道，其余 3 处分别为沿线地块接入管，分别是雀园路口长沙供电公司 DN800 污水管道，花语江南小区 DN500 污水管以及黑石路口 DN600 管。



图 2.天心大道周边排污管网布局示意图

（五）有关水情水位情况

1.有关水位监测情况。根据事故调查的需要，事故调查组组织安排有关部门在事发的排水井内设置水位在线监测设备，自 8 月 27 日至 9 月 30 日连续对事发排水管道的日常水位情况进行全天 24 小时的在线监测。整个监测时间段内，天心区未出现强降雨情形，事发的排水井日常水位相对稳定，基本在 30cm~40cm 左右，最高水位在 57cm~60cm 之间，未出现过水位高于管径 50% 的情形。选取 9 月 5 日、9 月 12 日、9 月 19 日、9 月 26 日（与 7 月 20 日同为星期日）的监测数据分析，表明 17 时 30 分~18 时 00 分时段并非该点位水位高峰时期，日常水位在 30cm 左右。因此，综合分析判断，可以排除日常生产生活用水排水以及高峰时间段用水排水会导致事发的排水井管道管网水位异常上涨的情形。

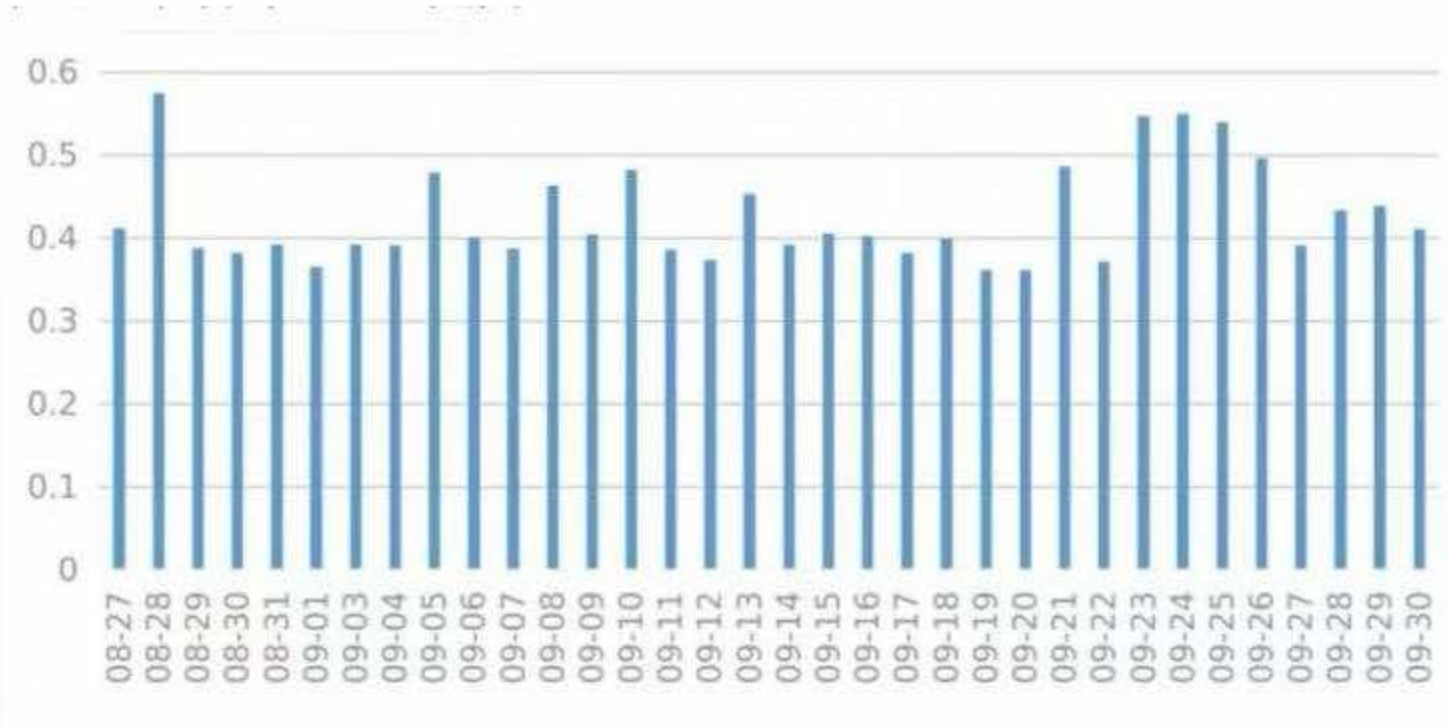


图 3.有关水位监测记录



图 4.有关水位监测记录

2.气象及水情调查情况。根据市气象局提供的有关气象资料，2025 年 7 月 20 日 12 时~18 时，天心区范围内的 13 个气象监测站点，无降雨。18 时 20 分~55 分，事发点周边附近的 4 个气象测站点有降雨，其中：黑石铺降雨量 6.9mm，天心区政府降雨量 6.7mm，大王山降雨量 8.0mm，新开铺降雨量 2.2mm。该时间段的降雨，汇入排水管网，导致事发的排水井管道管网水位上涨，给后续的井下救援工作带来很大的困难。



图 5.事发点邻近站气象点分布示意图

另据市气象局（7 月 18 日）发布有关气象预警提醒:未来一周，受热带低压外围偏东风扰动影响，长沙会出现“坨子雨”[1]的情况。据市气象局有关气象云图数据显示，7 月 20 日 17 时 30 分，在事发排水井管道的上游出现可能降雨的云团，17 时 50 分后，该可降雨云团离开天心区范围。据此分析判断，事发排水管网汇水区域范围内存在局部短时强降雨（“坨子雨”）而气象站未覆盖未观测到的可能。在这种情况下，短时间内，局部区域内，强降雨产生的雨水集中汇入排水管网，会导致排水管道水位流量

1 坨子雨”是民间对夏季短时强降雨天气的形象俗称，属于一种短时局地强对流、强降雨或暴雨的天气现象，其典型特征表现为:空间分布不均匀，降水云团移动速度快，降水范围呈块状分布，同一区域内可能同时存在暴雨与晴朗天气，多发于盛夏午后至傍晚时段，常伴随雷暴、大风、冰雹等天气。

上涨的可能。



7 月 20 日下午气象云图（17：35～17：40）

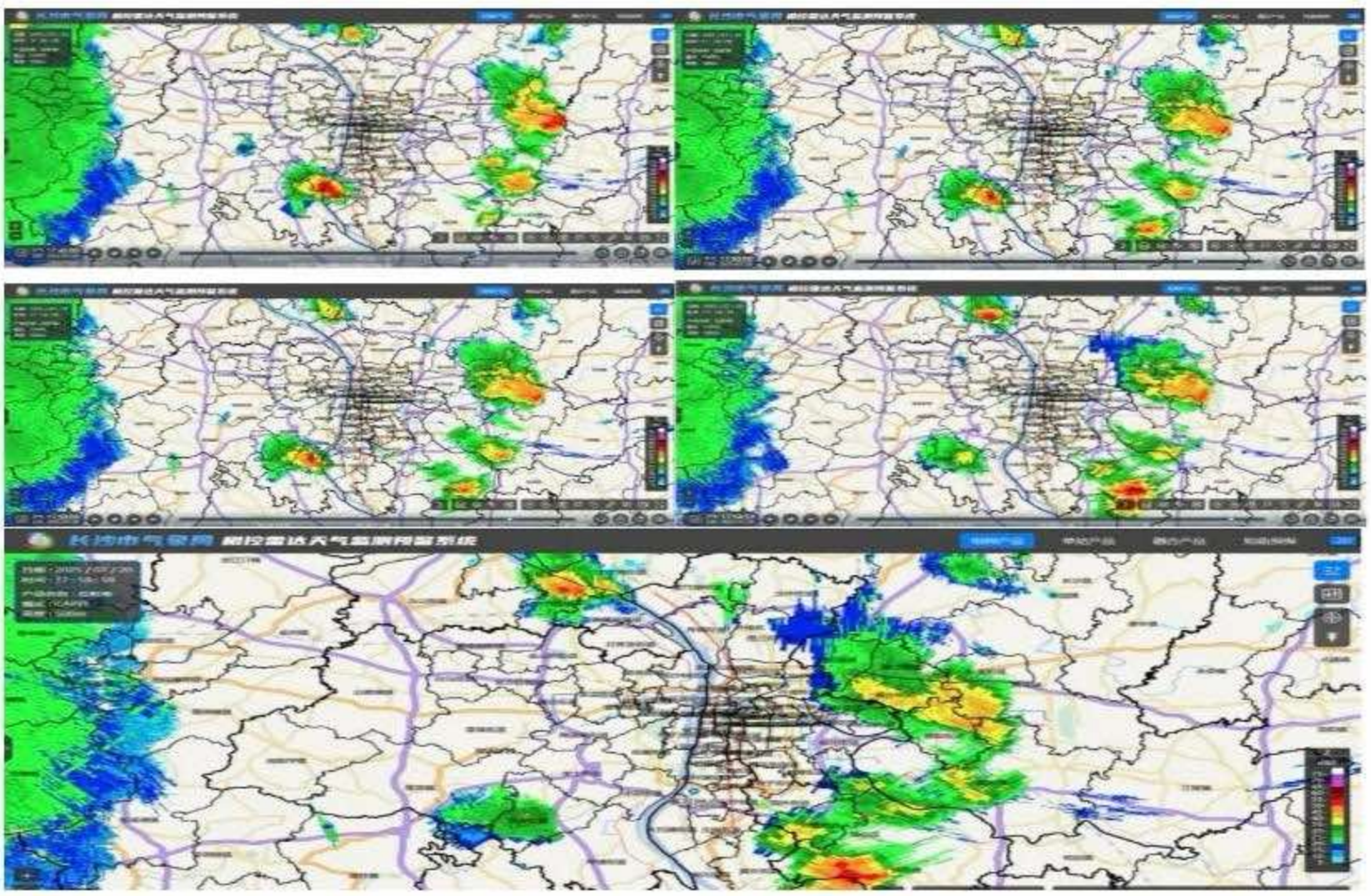


图 6.2025 年 7 月 20 日下午气象云图（17 时 45 分-18 时）

3.有关模拟推演情况。为进一步溯源事发排水井管网的有关水位水流情况，事故调查组于 2025 年 10 月 31 日委托中机国际工程设计研究院有限责任公司进行了有关排水管网水动力情况的模型模拟推演分析。模拟设定 17 时 30 分在事发点上游的黑石

铺汇水区域出现强降雨（“坨子雨”），推演结果如下:

（1）在强降雨时间 20 分钟的条件下，降雨量为 10mm 时，17 时 50 分,事发排水井管道水位达到峰值 1.32m;降雨量为 9mm 时，17 时 50 分，事发排水井管道水位达到峰值 1.10m。

（2）在强降雨时间 30 分钟的条件下，降雨量为 10mm 时，18 时 00 分,事发排水井管道水位达到峰值 1.25m;降雨量为 9mm 时，18 时 00 分，事发排水井管道水位达到峰值 1.09m。结合有关的询问笔录、气象资料、监测数据等，形成如下的模拟推演结论: 17 时 30 分左右，在事发排水井管道上游的黑石铺汇水区域，发生时长 20~30 分钟的强降雨（“坨子雨”），降雨量为 9mm~10mm，17 时 50 分~18 时 00 分，事发排水井管道的水位达到峰值 1.09~1.32m，排水井管道处于高负荷甚至满管状态。模拟推演情况与事故现场的有关情况基本相吻合。

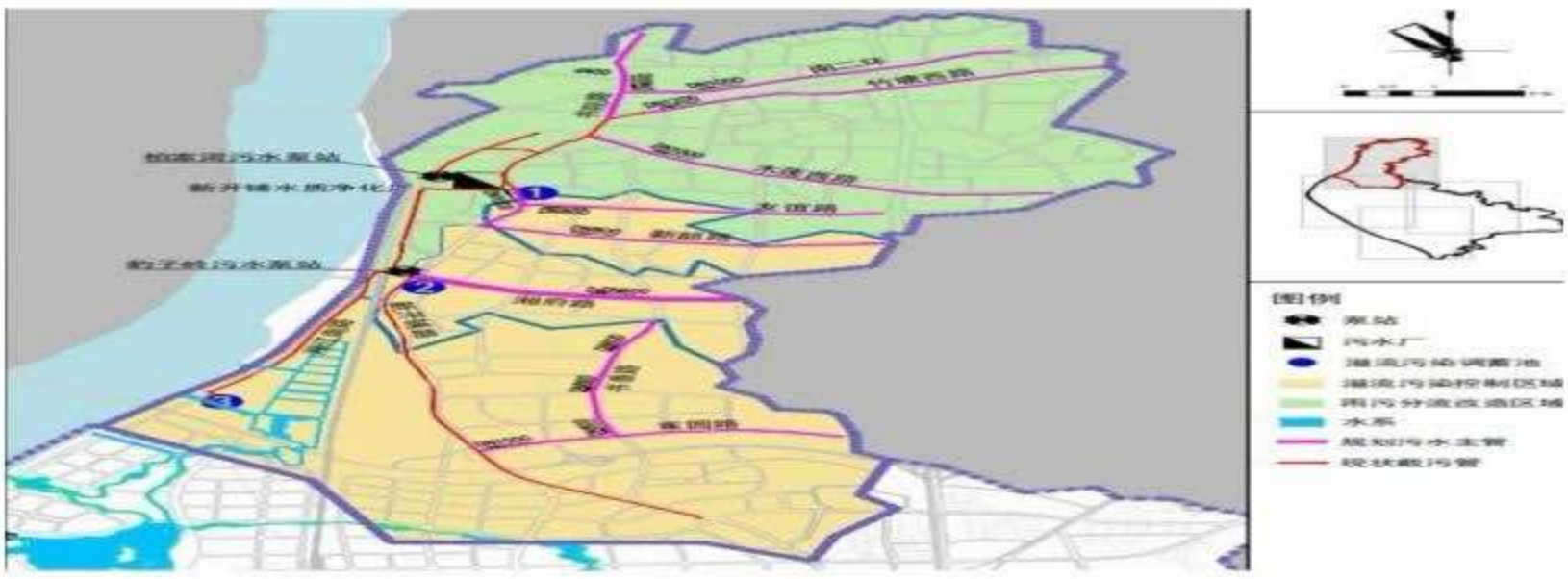


图 7.模拟区域范围示意图

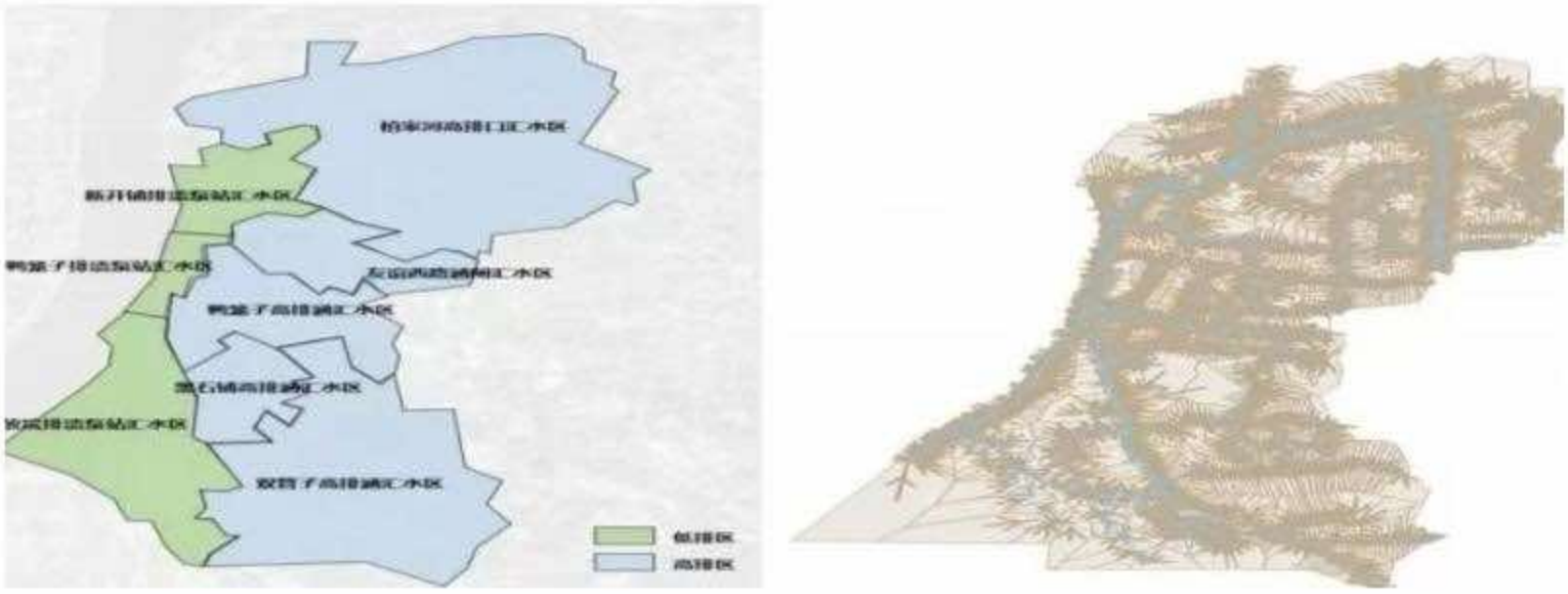


图 8.模拟汇水区域示意图

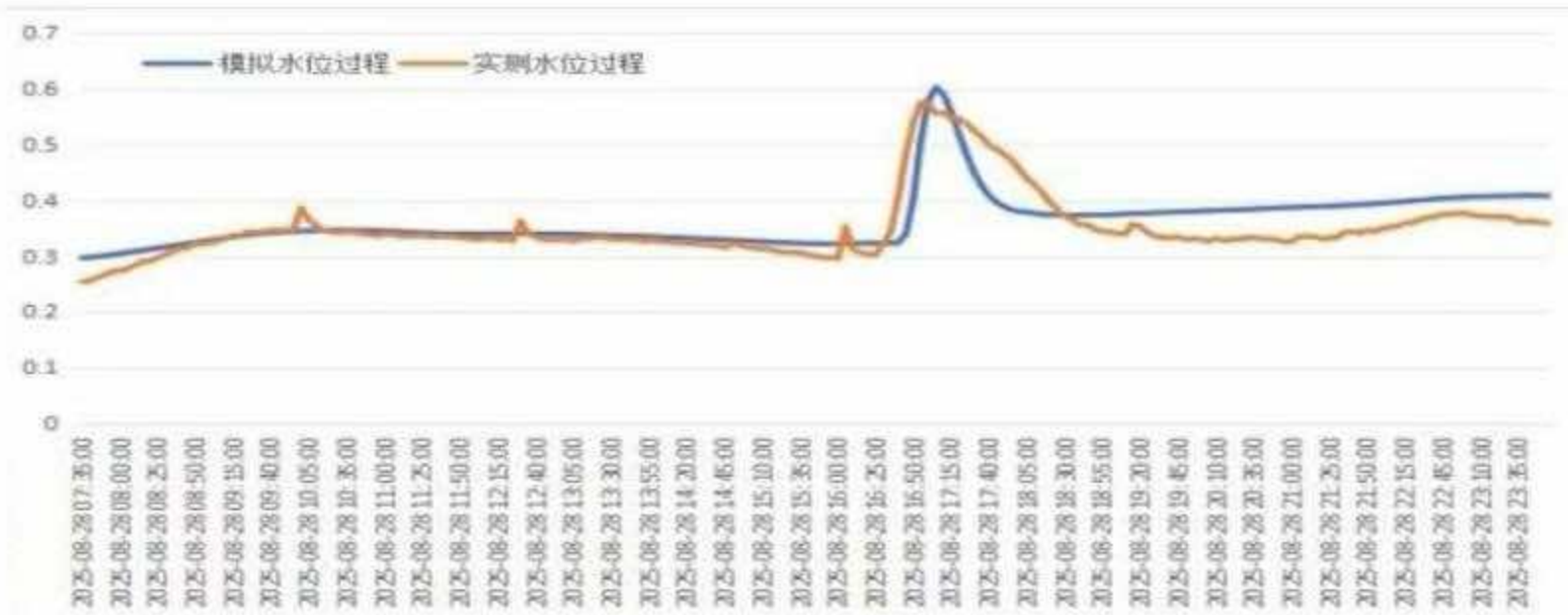


图 9.模拟水动力情况及实测验证情况曲线示意图

（六）现场勘查情况

2025 年 8 月 7 日，调查组组织技术人员对事故排水井 WS0074 进行了勘查：井室尺寸长 1.15m×宽 1.5m×高 1.75m；井筒直径 0.7m，井筒深 3.25m；联通管道管径 1.2m、内径约 1.16m（材质玻璃钢夹砂管）；井室内淤积物深度 0.4m。施工人员在井室东侧井壁凿出类圆形孔洞（外洞尺寸宽 0.43m×高 0.38m×深 0.48-0.55m，内洞直径 0.15m，见图 11），该洞距左侧（北侧）墙 0.6m，距右侧（南侧）0.14m，距顶部 0.25m，离底部 1.1m。

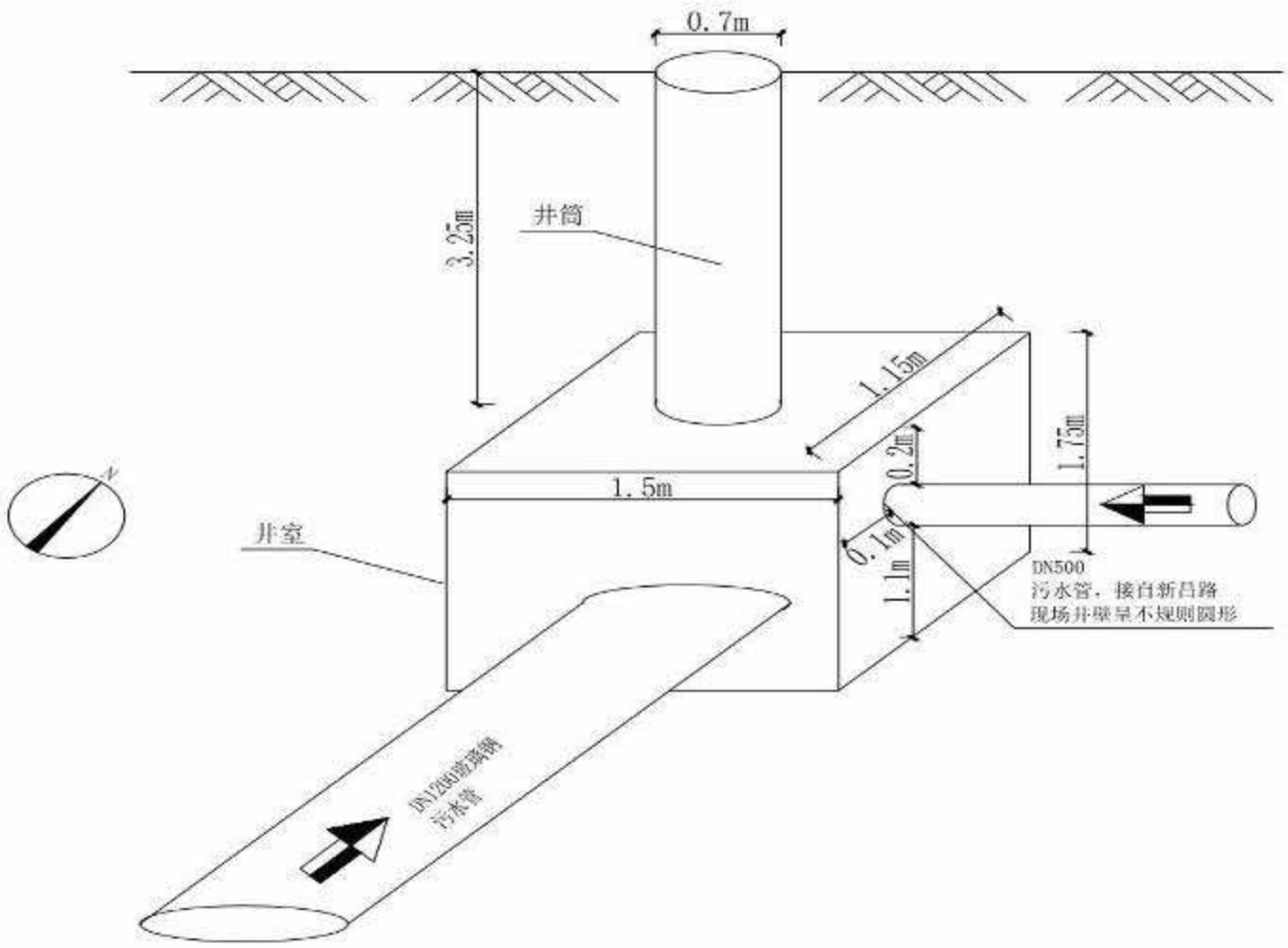


图 10.事故排水井 WS0074 实测数据

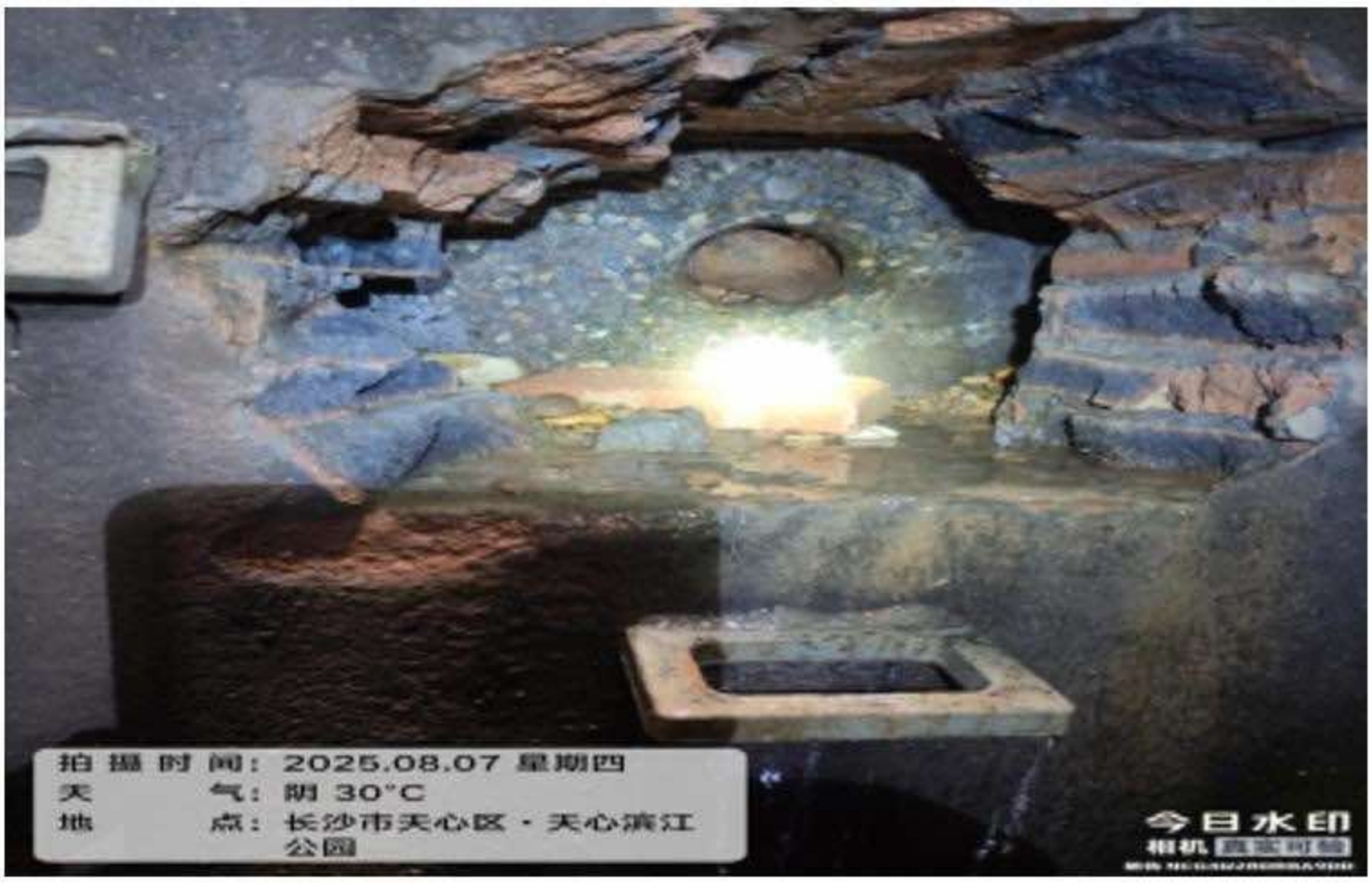


图 11.施工人员在井壁东侧凿出类圆形孔洞

二、事故经过及应急救援处置情况

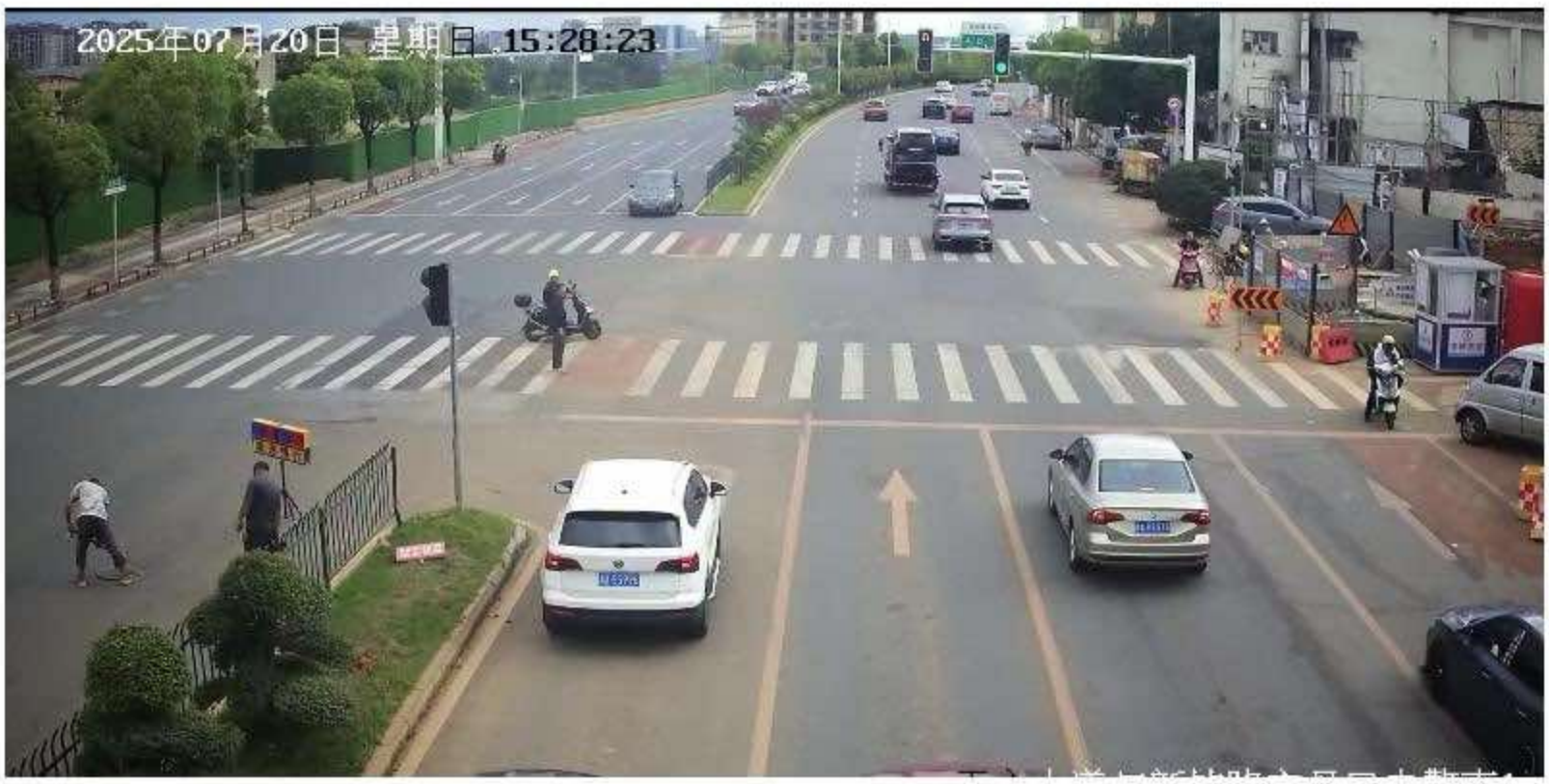
（一）事故发生经过

2025 年 7 月 20 日下午，湖南宏伟公司向中建海嘉公司长沙分公司项目部提出新昌路项目排水井 WS0074 开展地下管道探管勘察工作申请，并指派湖南万维公司顶管施工劳务班组[2]实施作业：

14 时 03 分，顶管施工劳务班组人员到达项目工地围档旁。

15 时 06 分左右，柳×贵从右往左（横穿公路）右手拿定位仪进行定位测向操作。

15 时 27 分左右，李×良搬移减速通行的警示标志牌，放在井口右前方大约 3m 位置，随即手持铁撬撬开井盖进行自然通风。柳×贵、李×良向井下察看。李×良拿卷尺向井下测量深度。



2 劳务班组负责人谢国平，作业人员 5 人:柳×贵、李×良、刘×全、郑×热、杨×。

图 12.开始施工时现场图

15 时 44 分，刘×雨[3]、郑×热来到井口，对井下进行察看。

15 时 45 分，郑×热未佩戴安全带下井查勘（第 1 次），于 15 时 50 分上井。

15 时 55 分，郑×热未佩戴安全带再次下井查勘（第 2 次），于 15 时 58 分上井。

16 时 20 分，刘×全拿拖车（载工具设备材料）来到井口边。16 时 26 分，刘×全系好安全带，李×良把刘×全身上安全带的尾端系扎固定在绿化带交通信号灯的铁柱上。

16 时 31 分，刘×全下到井内，郑×热开始将安全绳系在身上，随后井上人员用绳子将刘×全的安全帽、铁锤等工具吊至井内。

16 时 37 分，郑×热脱下身上的安全带后（第 3 次）（未佩戴安全带），戴好安全帽后下井与刘×全一同作业。

16 时 54 分，刘×雨因拉肚子需离开作业现场，并要求湖南宏伟公司施工员谭×琦到作业现场监督，在谭×琦未到作业现场的情况下离开作业现场，此时仅柳×贵、李×良负责监护。

17 时 06 分，何×志[4]巡查至井口，17 时 12 分离开该处。此前，井下作业一切正常，水位约 0.2m，未出现异常。

17 时 30 分左右，井下水位开始逐步上涨，郑×热、刘×全察觉水位已快涨至膝盖，意识到不宜继续作业，遂准备撤离上井。郑×热首先开始通过井壁的铁杆爬梯向井口攀爬时，听到后面有

3 刘×雨为中建海嘉公司项目部安全总监

4 中建海嘉公司项目部项目

拍水的声音，回头看到刘×全在井下水中拍水挣扎，又返身从铁杆爬梯跳下，帮助拉扯刘×全（因管道内湿滑，水流湍急，站立不稳，郑×热碰撞到管壁，导致脚腕踝关节扭伤、右小腿骨折），同时向井口呼喊下来帮忙。

17 时 40 分，杨×完成钻机工作来到井口，听到柳×贵喊了一声“完蛋”。

（二）事故应急救援情况

17 时 40 分，柳×贵在未系安全绳的情况下立即下到井底。因柳×贵抱不动井底的人，便呼喊井上下一人到井底协助，李×良在未系安全绳的情况下，随后下到井底。

17 时 44 分左右，杨×见状向附近工友招手示意过来帮忙，工友们纷纷跑到下水井边，在众人合力下将刘×全拉出井口，随即送往医院救治。

17 时 47 分，杨×拨通 120 急救电话，由于他过于紧张，由工友负责报告情况。现场有人拨打“119 救援电话”，市消防救援支队接到报警后，立即调派就近的罗家坡消防救援站参与施救。

17 时 50 分，罗家坡消防救援站接到市消防救援支队命令，指导员李×红带领 2 台车 14 人迅速赶到事故现场。消防救援人员到达排水井 WS0074 作业现场时，未发现被困人员，指挥员李×红命令战斗员从事故井下游的第一个井内展开搜救。1 名战斗员穿戴好救援设备后下到井底，发现井底南边上游 20m 处有一名被困人员（郑×热），战斗员随即向其靠拢，系上安全绳。18

时30分，郑×热被吊起出井，随后被送往医院救治。此时，指挥员考虑到管道内水面与管顶仅0.2m距离，且当时正下着大雨，出于施救安全性的考虑，命令救援人员撤出井道。

18时05分，市应急指挥中心接到市消防救援支队报告，市应急指挥中心立即进行了调度。

18时44分，原市常务副市长彭华松、副市长周志凯赶赴天心区事故现场，市应急管理局、市住房和城乡建设局、市卫健委、市消防支队、天心区委区政府、市水业集团主要负责人及市公安局有关负责人第一时间赶赴现场组织救援，同时成立市事故救援指挥部。指挥部多次调度会商，市应急局组织市气象局等单位专家建立气象专班，密切关注天气变化，并调派宁乡阳光矿山救护队开展救援。市政、排水公司组织84名专业人员，出动29台各类泵车进行连续抽排水作业，累计抽排水28.39万方。天心区调派10车130余人、市消防救援支队调派45车296人赶赴现场搜寻2名失联人员。

21日0时12分，第1名失联人员李×良被搜寻到，此时已无生命体征。

22日21时30分，第2名失联人员柳×贵被搜寻到，此时已无生命体征。

（三）善后处置情况

事故救援指挥部第一时间调度市住建、公安、医疗急救中心（120）、卫健、天心区人民政府等单位迅速赶赴现场并启动应急响应，市人民政府指导督促天心区人民政府成立了善后处置

组，2名遇难者得到赔偿；2名伤者得到了救治，目前伤者身体基本康复。

总体来看，事故发生后，在省委省政府和市委市政府的领导下，及时启动事故应急响应，相关部门各司其职，密切配合，积极开展救援搜索工作，现场处置工作有力有序有效，没有引发社会不稳定事件。

三、事故原因

经调查核实，在17时30分前，当时的井下作业一直正常，未出现异常情况，可以排除井下作业中的有毒有害气体、缺氧窒息、触电等因素，可以排除高温中暑、突发疾病、人为故意等情形。通过现场勘查、调查核查、人员询问、视频查看、模拟推演等方式，综合分析，事故发生的直接原因如下：

（一）管网管道水位忽涨，导致事故险情发生。施工班组在井下涉水施工作业中，遇排水井管道上游突发局地短时强降雨（俗称“坨子雨”），大量雨水集中汇入排水管网，导致排水井水位突然上涨，流量增大，形成产生淹溺事故风险，危及井下施工作业安全，2名井下施工作业人员遇险受困。

（二）盲目冒险下井施救，导致事故后果扩大。在井下施工作业人员遇险受困后，2名井上作业人员在未采取佩戴系挂安全带等安全防护措施的情况下，自行盲目下井，冒险施救。因未佩戴系挂安全带，失去安全带的保护稳定作用，下井施救人员被水流冲向下游，最终因溺水死亡，导致事故后果扩大。

事故原因分析如下：

1.根据有关气象云图、监测数据、水动力情况模拟推演分析，17 时 30 分左右，在事发排水井管道上游的黑石铺汇水区域，发生时长 20-30 分钟的短时强降雨（“坨子雨”），降雨量为 9mm-10mm。17 时 50 分-18 时 00 分，事发排水井水位达到峰值 1.09-1.32m。短时间内，局部区域内，雨水集中汇入排水管网，导致排水管道水位流量的上涨，处于高负荷状态。施工作业单位未充分研判水位变化对井下涉水作业的风险因素，特别是对夏季突发短时局地强降雨导致管网水位突涨等异常情况，缺乏清醒的判断预警，应急准备不足，险情处置不力，未能及早及时组织安排作业人员安全有序撤离。

2.施工作业现场的安全管理不到位，违规违章冒险作业。占道施工作业时，忽视道路交通安全风险，未规范设置道路施工作业警戒区域、交通警示标志标牌[5]等；未按照有限空间作业的规程组织作业，仅靠自然通风、凭观察感觉来判断井下的作业条件[6]；

---

5 《道路交通安全法》第三十二条 因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施；施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。

6 住建部《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》（建办质〔2025〕45 号）4.1.1 有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业、有监护”的原则。4.5.1 作业前，必须采取通风措施，且保持空气流通 30min 以上。4.5.2 采用自然通风时，应充分利用上下游井口、人孔等孔洞，促进空气流动。4.5.4 有限空间作业存在以下情形之一的，应全程采取机械强制通风措施:1 作业场景只有 1 个出入口，自然通风条件差的。4.6.8 有限空间作业过程中应全程进行气体检测。住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》（建质规〔2024〕5 号）第十一条有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患:（一）未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志；（二）有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则；

有关的管理人员、施工负责人、现场负责人等未在作业现场或中途离开作业现场，未全程在岗履行安全管理职责，现场安全管理严重缺失[7]；未落实有限空间作业的安全保障措施，对未佩戴安全帽、未佩戴安全带等下井作业的违规违章行为不提醒、不制止、不纠正[8]。

7住建部《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》（建办质〔2025〕45号）4.8.1 作业班组应在有限空间外，配备专职监护人员，不得擅离职守。4.8.3 监护人员的主要职责：2 观察天气和周围环境变化，保障通风效果、掌握气体检测数据、明确联络方式并与作业人员保持有效信息沟通。3 监督作业人员全程佩戴个体防护装备。5 出现异常时，立即发出撤离命令，并协助撤离，制止盲目施救行为，及时向施工单位报告。4.9.1 施工单位应指定监督人员，对有限空间作业和监护的规范性进行监督管理。4.9.2 监督人员的主要职责：2 核查通风、检测、个体防护装备穿戴与应急救援装备配置情况。3 对不符合安全作业条件的，严禁进入有限空间作业。5 作业场所和过程发现异常，发出撤离警报，协助撤离，制止盲目施救行为，并按程序上报。

8《安全生产法》第四十四条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。第四十五条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。住建部《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》（建办质〔2025〕45号）3.1.1 施工单位应配备满足有限空间作业需求的个体防护、通风、检测、通讯和照明等装备，质量符合相应的国家标准或行业标准。3.2.2 作业人员应穿戴符合 GB20653 规定的高可视警示服，佩戴符合 GB6095 规定的全身式安全带和符合 GB2811 规定的安全帽。3.2.3 作业人员进入有限空间，应根据作业环境，佩戴符合 GB24543 规定的安全绳，安全绳应固定在有限空间外可靠的挂点上，挂点装置应符合 GB 30862 的规定。4.7.4 作业人员进入有限空间，应正确佩戴劳动防护用品不得随意脱卸，正确使用通讯装置，作业过程与监护人员保持沟通。应急部《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）4.2.3 在确认作业环境、作业程序、安全防护设备和个体防护用品等符合要求后，作业现场负责人方可许可作业人员进入有限空间作业。4.8.1 作业班组应在有限空间外，配备专职监护人员，不得擅离职守。4.8.3 监护人员的主要职责:2 观察天气和周围环境变化，保障通风效果、掌握气体检测数据、明确联络方式并与作业人员保持有效信息沟通。3 监督作业人员全程佩戴个体防护装备。5 出现异常时，立即发出撤离命令，并协助撤离，制止盲目施救行为，及时向施工单位报告。4.9.1 施工单位应指定监督人员，对有限空间作业和监护的规范性进行监督管理。4.9.2 监督人员的主要职责：2 核查通风、检测、个体防护装备穿戴与应急救援装备配置情况。3 对不符合安全作业条件的，严禁进入有限空间作业。5 作业场所和过程发现异常，发出撤离警报，协助撤离，制止盲目施救行为，并按程序上报。住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规〔2024〕5号）第十一条有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患:（三）有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督；（四）有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。

3.施工单位应急处置不到位，在井下发生水位突涨、形成淹溺事故险情时，有关的管理人员、施工负责人、现场负责人等均未在作业现场，导致现场应急处置工作无序，无人组织指挥应急处置工作，无人制止冒险盲目施救行为。现场作业人员缺乏基本的井下有限空间应急处置的常识技能，面对险情时，慌乱无措，不是第一时间快速报告报警，延误最佳有利的救援时机，而是在未采取任何安全防护措施、未佩戴系挂安全带等防护装备的情况下，慌乱中无知无畏，自行下井，以身犯险，盲目施救，冒险施救，不当施救，导致事故后果扩大。

四、调查发现相关企业的问题

（一）湖南宏伟公司

一是安全管理人员履职不到位。公司主要负责人谭×芳对自身安全生产工作职责掌握不全面，截至事故发生前，从未对新昌路(天心大道—书香路)建设项目的安全生产工作开展安全检查；公司项目经理孙×琦在项目部专职安全员邓×勤请假期间，未上报并安排专职安全员顶替其工作，在柳×贵、李×良、杨×等人顶管施工作业期间也未到作业现场进行安全巡查，及时消除生产安全事故隐患。

二是风险辨识管控不到位。未充分考虑短时降雨对排水管道水位变化的影响，危险性分析存在明显遗漏，未在作业井上游采取止水措施，导致安全风险防控存在盲区。

三是教育培训考核存在缺失。公司项目部对作业人员培训教育考核完全依托中建海嘉公司长沙分公司项目部组织，未针对有限空间从业人员的实际，未将有限空间作业相关内容纳入教育培训[9]及考核体系[10]，应急救援预案演练针对性严重不足，未组织柳×贵、郑×热、刘×全、李×良、杨×等关键作业人员参与有限空间防淹弱事故应急救援预案演练，直接导致事故发生时施救人员因缺乏应急处突经验而盲目施救，导致事故后果扩大，反映出教育培训考核工作未能满足安全生产实际需求。

四是有限空间作业现场安全管理存在重大漏洞。有限空间作业现场安全管理人员缺失，在项目部安全员邓×勤请假期间，公司未上报并安排专职安全员顶替其工作；且未按制度严格审批有限空间作业，该公司《市政道路施工有限空间作业安全管理制度》明确有限空间作业表需经项目技术负责人审核，项目负责人审批，安全管理部门备案后方可实施作业，当日作业申请表，项目技术负责人吴×俊和项目负责人孙×琦均未签字，项目负责人孙×琦在作业过程中也未到现场指挥和监督，也未指派专职安全员进行旁站监督，事发时施工员也未在现场。临时占用道路施工，未向市政工程行政主管部门和公安交通管理部门报批[11]，未严格按

9《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》4.2.5 条规定的必备内容，包括有限空间作业事故案例、相关法规和标准、安全操作规程、作业场景及危险有害因素和安全防范措施、个体防护与应急救援装备的正确使用方法、应急处置措施等

10《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》4.2.4 条中“相关人员在上岗前必须经过有限空间作业专项培训并考核合格”的要求

11《城市道路管理条例》（国务院令第 198 号）第三十一条因特殊情况需要临时占用城市道路的，

照《城市道路施工作业交通组织规范》的标准设置安全防护。

（二）湖南万维公司

公司安全生产主体责任未落实，公司安全管理人员履行安全管理职责不到位，未健全全员安全生产责任制，未与柳×贵、郑×热、刘×全、李×良、杨×等涉事人员签订安全生产责任制；对柳×贵等人组织的劳务作业队伍未实施有效管理，未对柳×贵班组人员开展安全生产教育培训及考核，导致柳×贵班组人员安全意识薄弱，出现违规作业、盲目施救等现象；未按规定与柳×贵班组人员签订劳动合同；公司主要负责人陈×盛、专职安全员陈×鸿对劳务班组负责人谢×平等督促管理不到位，存在以包代管问题，仅收取管理费。

（三）湖南长顺管理公司

一是巡视检查工程施工存在疏漏。2025 年 7 月 20 日的危大工程及安全监理检查巡视记录表中，仅登记工作井及探井无异常；同期监理日志则记录为 W1-W1.1 顶管前拉管探孔巡视。两份记录均未提及顶管前拉管探孔作业现场管理人员缺失这一关键问题，反映出巡视检查未能全面覆盖现场实际情况。

二是督促施工单位落实安全工作不够细致。对施工单位湖南宏伟公司专职安全员请假后，未及时督促湖南宏伟公司安排专职

须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿。

安全员人员顶替，导致安全管理出现空档；同时，未能及时发现并指出有限空间作业新入职人员入场“三级”安全教育内容缺乏有限空间作业内容考核、未参与应急救援演练等针对性不强的问题。

（四）中建海嘉公司长沙分公司

对施工现场的安全管理督促检查不到位。公司项目部将湖南宏伟公司纳入了统一安全管理，组织湖南宏伟公司施工人员进行了施工技术、安全交底，对湖南宏伟公司作业现场进行了安全巡查，项目部安全总监刘×雨到作业现场进行安全督导检查时，存在未督促湖南宏伟公司安全管理人员到岗履职，对作业人员郑×热未佩戴安全帽、未系安全带等下井作业的违规违章行为不提醒、不制止、不纠正；项目经理何×志在巡查时未督促湖南宏伟公司派出安全员、施工人员到现场旁站，也未发现郑×热不系安全带违规作业的问题。未严格督促湖南宏伟公司按照《城市道路施工作业交通组织规范》的标准设置事故防范设施。

五、项目监管情况

（一）建设项目安全监管情况

2025 年 6 月 25 日，新昌路项目获发施工许可证后，天心区建设工程质量安全监督站随即成立以杨×为项目负责人，金×、刘×胜为组员的监督组，并同步制定工程质量与安全生产监督方案。安全生产监督方案明确了对建设、施工、监理等单位的 15 项监督内容（含重大事故应急预案制定与演练、安全防护用具配备使用、作业人员安全教育培训等）及每月不少于 1 次的检查频

次。事故发生前，监督组对项目开展了2次质量与安全生产监督检查。

（二）存在问题

监督检查不认真、不仔细，对应急预案演练监督检查不到位。经查，涉事人员没有参加防淹溺演练，缺乏必要的应急处置常识，遇涨水险情时因应急处置失当，未系安全绳即盲目下井施救导致事故扩大。

六、对有关单位及人员的处理建议

（一）对有关企业的处理建议

1.湖南宏伟公司，作为专业分包单位，企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理人员履职不到位，教育培训考核存在缺失，风险辨识管控不到位，有限空间作业现场安全管理存在重大漏洞，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，建议由天心区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[12]规定给予行政处罚。其在临时占道施工时未向市政工程行政主管部门和公安交通管理部门申报批准等违法违规行为由天心区住房和城乡建设局、公安部门依法依规处理。

2.湖南万维公司，作为劳务单位，企业安全生产主体责任落实不到位，公司安全管理人员履行安全管理职责不到位，未健全落实全员安全生产责任制，未对柳意贵班组人员开展安全生产教育培训及考核，未派出专职安全员对作业现场进行安全管理，存

12 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

在以包代管的问题，建议由天心区住房和城乡建设局依规处理。

3.中建海嘉公司长沙分公司，作为总承包单位，企业安全生产主体责任落实不到位，施工现场的安全管理督促检查不到位，建议由天心区住房和城乡建设局依规处理。

4.湖南长顺管理公司，作为监理单位，履行监理工作职责不到位，巡视检查工程施工存在疏漏，督促施工单位落实安全生产工作不到位，建议由天心区住房和城乡建设局依规处理。

（二）对企业有关责任人员的处理建议

1.谭×芳，湖南宏伟公司法定代表人及主要负责人，未严格履行主要负责人安全生产管理职责，对公司工程项目管理督促检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患[13]，对事故的发生负有领导责任，建议由天心区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[14]规定予以行政处罚。

2.孙×琦，湖南宏伟公司项目项目经理、项目安全生产领导小组组长，未严格履行项目经理安全生产管理工作职责[15]，对有

---

13 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

14 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

15 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

限空间作业把关不严，检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由天心区相关有权部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]规定予以行政处罚。

3.吴×俊，湖南宏伟公司项目技术负责人、项目安全生产领导小组副组长，未严格履行安全生产管理工作职责，对有限空间作业把关不严，检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由天心区相关有权部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

4.谭×琦，湖南宏伟公司项目施工员，未严格履行施工员安全生产管理职责，对所辖班组的作业环境安全状况巡查不到位，对事故的发生负有责任，建议由天心区相关有权部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

5.何×志，中建海嘉公司长沙分公司项目项目经理，未严格履行项目经理安全生产管理职责，巡查检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患[17]，对事故的发生负有责任，建议由天心区相关有权部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定

---

16 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

17《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

予以行政处罚。

6.刘×雨，中建海嘉公司长沙分公司项目安全总监，未严格履行安全生产管理职责，对施工人员违章作业行业未给予纠正，未及时督促湖南宏伟公司派出安全管理人员到施工现场，对事故的发生负有责任，建议由天心区相关有权部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

7.张×，湖南长顺管理公司项目总监，未严格履行项目监理安全生产管理职责，巡视检查工程施工存在疏漏，督促施工单位落实安全生产工作不到位，对事故的发生负有责任，建议由天心区相关有权部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委市监委机关调查处理。

（四）其他问责建议

因天心区建设工程质量安全监督站监督检查不到位的问题，天心区住房和城乡建设局督促不力，建议天心区住房和城乡建设局向天心区委政府作出书面检查。

七、事故主要教训

此次事故暴露出多方安全责任悬空、安全管理层层失守。**一是**总包单位统筹管理不到位，安全督导走过场。**二是**专业分包单

位主体责任落实不到位，安全管理人员履职缺位，风险辨识管控存在盲区，有限空间作业审批不严，没有安排管理人员在作业现场履职，安全教育和应急演练流于形式，事发后盲目施救扩大伤亡。**三是**劳务公司安全管理不到位，以包代管情形突出，全员安全生产责任制落实不到位，未开展专项安全教育，一线作业人员安全意识淡薄，对其违规作业行为未能及时制止并纠正。**四是**监理单位履职不严，现场巡查流于形式，对安全员缺位、作业不规范等问题督促整改不力。**五是**行业监管部门监督检查不到位，未严格按照执法检查内容开展执法检查。

八、事故防范和整改措施建议

（一）生产经营单位要切实履行安全生产主体责任。建设单位要加强对参建单位的关键岗位人员的抽查，督促监理单位切实履行监理责任。建设项目总包单位要加强管理统筹，组织有针对性的应急救援演练，加大巡查力度，督促及时发现并纠正违规违章行为。专业分包单位要全面落实主体责任，建立健全全员责任制，加强作业人员的培训教育，并按规定组织演练，加强风险辨识，强化危险作业审批，严格按照各类施工规范组织作业。劳务单位要建立健全全员安全生产责任制，加强培训教育，坚决杜绝“以包代管”和违规作业情形发生。监理单位要全面履行监理责任，对施工作业关键环节和危险作业加强全面巡视检查。

（二）加强地下管网有限空间作业管理。住房和城乡建设部门要深刻吸取事故教训，组织地下管网产权单位就工程建设项目过程中既有管网改造、接驳管线作业的安全监管研究出台相关制

度，从制度层面堵塞安全管理漏洞。水业集团等地下管网产权单位要加强排水管网的巡查频次并提高履盖面，主动做好地下排水管网接驳工程的对接，提供必要的管网水情、结构等相关资料，协同制订应急预案并演练，坚决防止因应急处置混乱、盲目施救导致后果扩大。区住房和城乡建设局要加强涉及管网在建项目的安全监管，重点检查施工方案和应急预案的合规性及落实情况。

（三)要加强路面管网设施及临时占道施工的安全管理。一是由市公安局交通管理支队牵头，组织市住房和城乡建设局、市城管局等单位，就城市道路上地下管网工程施工、临时占道施工研究出台相关制度，建立健全联合会商机制。二是市住房和城乡建设局要加强统筹管理，组织有关单位全面摸清地下排水管网及设施的底数（产权单位、管网结构及布局等情况）并构建数字地图，督促制订窨井年度巡查计划（确定巡查的范围、频率、内容和责任人），督促地下排水管网产权单位全面加强所属地下管网及井口的安全管理，严防未经许可或允许擅自进入地下管网内施工作业情形发生。

长沙市人民政府事故调查组

2026 年 3 月 26 日